INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

HUGO DE FRANÇA FERRAZ

SISTEMA DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA GESTÃO DE BIBLIOTECA

CAMPOS DO JORDÃO
2026

HUGO DE FRANÇA FERRAZ

SISTEMA DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA GESTÃO DE BIBLIOTECA

Relatório da Etapa 1 do Projeto Final, apresentado à disciplina Banco de Dados 1 do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a primeira etapa de um projeto de desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional para a gestão de uma biblioteca de pequeno porte. O objetivo é planejar a construção de um banco de dados capaz de armazenar e organizar informações sobre acervo, usuários, empréstimos, reservas, devoluções e multas, substituindo controles manuais ou em planilhas, que costumam gerar redundância, inconsistência e dificuldade de consulta. A metodologia combina pesquisa bibliográfica, para fundamentar os conceitos de banco de dados, modelagem e engenharia de requisitos, e pesquisa aplicada de campo, na qual o autor coletará requisitos por meio de entrevistas, observação do processo de trabalho, análise de documentos e questionários. As informações obtidas servirão de base para a elaboração das regras de negócio, que orientarão as etapas seguintes: modelagem conceitual, projeto lógico com normalização, projeto físico em SQL e testes com consultas. Nesta etapa ainda não há resultados de implementação; o documento apresenta o cenário, a justificativa, os objetivos e o planejamento da análise de requisitos. O autor espera obter, ao final do projeto, um banco de dados íntegro, normalizado e documentado, que atenda às rotinas da biblioteca e sirva de base para um sistema de informação.

Palavras-chave: Banco de dados relacional; Biblioteca; Análise de requisitos; Regras de negócio; Modelagem de dados.

ABSTRACT

This paper presents the first stage of a project to develop and implement a relational database for the management of a small library. Its goal is to plan the construction of a database able to store and organize information about the collection, users, loans, reservations, returns and fines, replacing manual or spreadsheet-based controls that tend to cause redundancy, inconsistency and difficulty in querying data. The methodology combines bibliographic research, to support the concepts of databases, data modeling and requirements engineering, with applied field research, in which the author will collect requirements through interviews, observation of the work process, document analysis and questionnaires. The information obtained will be the basis for defining the business rules, which will guide the next stages: conceptual modeling, logical design with normalization, physical design in SQL and query testing. At this stage there are no implementation results yet; the document presents the scenario, the rationale, the objectives and the plan for requirements analysis. The author expects to obtain, at the end of the project, a consistent, normalized and documented database that meets the library's routines and serves as a foundation for an information system.

Keywords: Relational database; Library; Requirements analysis; Business rules; Data modeling.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Técnicas de levantamento de requisitos planejadas 10

LISTA DE SIGLAS

IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	*Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

1.1 Objetivos 8

1.2 Justificativa 9

1.3 Aspectos Metodológicos 9

1.4 Aporte Teórico 11

REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

Bibliotecas são organizações cuja atividade central é a gestão de informação: cada exemplar, cada usuário e cada empréstimo gera registros que precisam ser armazenados, localizados e relacionados com rapidez e confiabilidade. Quando esses registros ficam em fichas de papel ou em planilhas isoladas, surgem problemas como duplicidade de cadastros, divergência entre o acervo físico e o acervo registrado, perda do histórico de empréstimos e dificuldade para controlar prazos e multas. Um banco de dados relacional, projetado segundo boas práticas de modelagem, oferece uma solução estruturada para esse cenário, pois organiza os dados em tabelas relacionadas entre si e garante regras de integridade (CODD, 1970; ELMASRI; NAVATHE, 2018).

Este relatório corresponde à Etapa 1 do Projeto Final da disciplina Banco de Dados 1. Nele, o autor apresenta o tema, os objetivos, a justificativa, os aspectos metodológicos e o aporte teórico do projeto, além de detalhar como pretende realizar a análise de requisitos que fundamentará as regras de negócio do banco de dados. Conforme a orientação da disciplina, as regras de negócio ainda não são apresentadas nesta etapa; descreve-se apenas como elas serão coletadas.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo planejar o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados relacional para a gestão de uma biblioteca, definindo o cenário de aplicação e o processo de análise de requisitos que subsidiará a elaboração das regras de negócio.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

a) descrever o cenário da biblioteca e os processos que o banco de dados deverá apoiar: cadastro de acervo e de usuários, empréstimo, devolução, reserva e cobrança de multas;
b) definir as técnicas de coleta de informações da análise de requisitos e a forma de registrá-las;
c) estabelecer como as informações coletadas serão transformadas em regras de negócio;
d) revisar os conceitos de banco de dados relacional, modelagem entidade-relacionamento e normalização que sustentarão as etapas seguintes;
e) planejar as etapas posteriores: modelagem conceitual, lógica e física, implementação em SQL e testes.

1.2 Justificativa

A biblioteca é um serviço presente em escolas, universidades e comunidades, e a Lei nº 12.244/2010 determina a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País (BRASIL, 2010). Quanto maior o acervo e o número de usuários, maior a necessidade de ferramentas que reduzam o trabalho manual e os erros de registro. Um banco de dados bem projetado é o alicerce de qualquer sistema de gestão desse tipo, pois define como os dados são estruturados, relacionados e protegidos contra inconsistências.

Além disso, a biblioteca trata dados pessoais de seus usuários, como nome, documento e contato, o que exige atenção aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) desde a fase de projeto (BRASIL, 2018). Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar de forma integrada os conteúdos da disciplina, desde o levantamento de requisitos até a consulta aos dados, e representa uma oportunidade de praticar o ciclo completo de construção de um banco de dados no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP, Campus Campos do Jordão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo tem natureza aplicada e abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, faz uso de pesquisa bibliográfica, no que se refere à parte teórica e escrita, e de pesquisa de campo, no que se refere à coleta de informações sobre o funcionamento real de uma biblioteca.

O cenário abordado é o de uma biblioteca de pequeno porte, como a de uma instituição de ensino ou a de uma comunidade, que mantém um acervo de livros e outros materiais, atende a um grupo cadastrado de usuários e controla empréstimos, devoluções, reservas e multas por atraso. O banco de dados deverá registrar esses elementos e seus relacionamentos, permitindo consultas como a situação de um exemplar, o histórico de um usuário e a lista de empréstimos em atraso.

A análise de requisitos seguirá o fluxo das atividades de engenharia de requisitos descritas por Sommerville (2011) e as fases iniciais do projeto de banco de dados apresentadas por Heuser (2009) e por Elmasri e Navathe (2018). O autor a realizará em quatro fases:

a) planejamento: escolher a biblioteca que servirá de cenário, identificar as pessoas envolvidas e preparar roteiros de entrevista, questionário e lista de documentos a analisar;
b) coleta: aplicar as técnicas do Quadro 1 e registrar todas as informações em anotações datadas;

c) organização e documentação: classificar as informações em dados a armazenar, processos e restrições, e redigir cada regra de negócio como uma frase curta, clara e verificável, ligada às entidades e relacionamentos que ela afeta;
d) validação: apresentar as regras redigidas a quem forneceu as informações, corrigir inconsistências e só então usá-las na modelagem conceitual.

O Quadro 1 resume as técnicas de levantamento de requisitos planejadas, suas finalidades e as fontes de informação de cada uma. O autor combinará as quatro técnicas para que uma compense as limitações das outras: a entrevista revela as regras declaradas, a observação mostra o que de fato ocorre, os documentos revelam os dados já registrados e o questionário traz a visão dos usuários.

Quadro 1 – Técnicas de levantamento de requisitos planejadas

Técnica	**Finalidade**	**Fonte de informação**
Entrevista semiestruturada	Compreender os processos, as políticas de empréstimo, os prazos, as multas e as dificuldades atuais.	Bibliotecário(a) responsável e atendentes.
Observação do processo	Verificar na prática como cadastro, empréstimo e devolução ocorrem e quais dados são registrados.	Rotina de atendimento no balcão.
Análise de documentos	Identificar campos, formatos de dados e regras já adotados.	Fichas de cadastro, planilhas de controle, regulamento de empréstimo e comprovantes.
Questionário	Levantar as necessidades e as dificuldades dos usuários da biblioteca.	Amostra de usuários (alunos, docentes ou comunidade).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Toda coleta com pessoas ocorrerá mediante autorização prévia dos participantes. Dados pessoais reais de usuários não serão incluídos no trabalho: documentos e exemplos serão anonimizados ou substituídos por dados fictícios, em respeito à LGPD (BRASIL, 2018).

Concluída a análise, o projeto seguirá as fases clássicas de construção de um banco de dados: modelagem conceitual, com o Modelo Entidade-Relacionamento (MER); projeto lógico, com a conversão para o modelo relacional e a normalização das tabelas; projeto físico e implementação em SQL em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional, a definir entre as opções gratuitas disponíveis; e testes com inserções, consultas e verificação das restrições de integridade.

1.4 Aporte Teórico

O projeto apoia-se nos seguintes referenciais. O modelo relacional, proposto por Codd (1970), representa os dados como relações (tabelas) e fundamenta os SGBDs relacionais atuais. O MER, introduzido por Chen (1976), oferece a notação para a modelagem conceitual, na qual se identificam entidades, atributos e relacionamentos. A normalização, tratada por Date (2004) e por Elmasri e Navathe (2018), orienta a organização das tabelas para reduzir a redundância e evitar anomalias de inclusão, alteração e exclusão. Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012) descrevem os SGBDs, a linguagem SQL e os mecanismos de integridade e transação. Heuser (2009) detalha as fases do projeto de banco de dados, e Sommerville (2011) fundamenta a engenharia de requisitos, em especial a elicitação, a especificação e a validação dos requisitos.

Esses autores sustentam o projeto de um banco de dados para gestão de biblioteca, cujas etapas seguintes, a partir das regras de negócio obtidas na análise de requisitos, serão relatadas nos próximos documentos da disciplina.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 maio 2010.

_____. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, mar. 1976.

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, jun. 1970.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.